

Reposición Segundo Examen Parcial

Curso: Física III (FS0430)

Fecha: 2 de julio del 2025

Universidad de Costa Rica – Escuela de Física

Instrucciones generales:

Este examen es **individual**. No se permite ningún tipo de comunicación o colaboración entre estudiantes. Utilice lapicero azul o negro. Todas las soluciones deben aparecer en su totalidad en el cuaderno de examen que entreguen, con letra legible y ordenado. No se revisarán soluciones que ilegibles o desordenadas. No se aceptarán reclamos relacionados con respuestas escritas con lápiz o con lapicero no permanente. El tiempo disponible para completar el examen es de **2 horas y 30 minutos**. Toda consideración, razonamiento o procedimiento necesario para llegar a una respuesta debe ser incluido claramente en su cuaderno de examen. Las respuestas sin justificación no serán valoradas.

Respuesta breve

Responda en su cuaderno de examen argumentando de forma breve. (5 puntos por respuesta)

1. Explique el proceso de magnetización de un material ferroeléctrico. Dibuje y explique una curva de histéresis.
2. Considere un cable con una corriente I en la dirección $-\hat{j}$, si colocamos un campo magnético en la dirección $-\hat{k}$, ¿En qué dirección tenderá a moverse el cable?
3. En un noticiero se da la siguiente información:

”Se construyó un experimento en el que se acelera una partícula para generar rayos x, algo llamado radiación de sincrotrón, que no es lo mismo que un ciclotrón. Para ello, los científicos colocan partículas en un campo magnético que mantienen una órbita circular constante y aceleran las partículas, en estos cambios de dirección las partículas irradian rayos x”

Explique por qué la descripción dada tiene que ser errónea.

4. Considere una espira rectangular como en la figura. En valores de $-x$ el campo magnético entra en página y en valores de $+x$ el campo sale de la página. Considerando la ley de inducción de Faraday y la ley de Lenz, explique qué ocurre cuando la espira se mueve a una rapidez v constante hacia la izquierda y pasa a través de $x = 0$.
5. Si tenemos una onda electromagnética con un campo $\vec{E} = -E \cos(ky - \omega t)\hat{k}$. Indique en qué dirección se propaga la onda, e indique la ecuación del campo magnético $\vec{B}$ en términos de E .

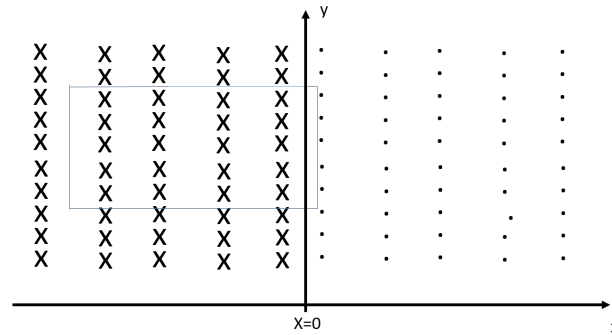


Figura 1: Pregunta 2

Desarrollo

Problema 1 (25 puntos)

Un electrón penetra normalmente en un campo magnético uniforme de $1,5 \times 10^{-4} T$. La velocidad del electrón es de $2 \times 10^6 m/s$. Calcule:

1. La fuerza que actúa sobre el electrón. (10 pts)
2. El radio de la órbita que describe. (10 pts)
3. El tiempo en que tarda en recorrer la órbita. (5 pts)

Carga del electrón: $1,6 \times 10^{-19} C$. Masa del electrón: $9,1 \times 10^{-31} kg$

Problema 2 (25 puntos)

Dos circuitos circulares, paralelos y coaxiales, de radios 6 y 10 cm, transportan corrientes de sentido contrario e intensidades 4 y 2 A respectivamente, y se separan entre sí 8 cm.

1. Realice un diagrama de la situación descrita. (3 pts)
2. Determine el punto en el eje donde la inducción del campo magnético es nula. (12 pts)
3. Calcule el valor del campo magnético en el punto medio del segmento que une sus centros. (15 pts)

Problema 3 (25 puntos)

Dos carriles conductores rectos forman un ángulo θ donde se une sus extremos. Una barra conductora que está en contacto con los carriles y que forma un triángulo isósceles con ellos arranca a una distancia x_0 del vértice en $t = 0$ y con velocidad constante $\vec{v}$ se dirige hacia la izquierda en dirección al vértice, como se ve en la figura. Un campo magnético apunta hacia afuera de la página.

- Determine la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo. (15 pts)

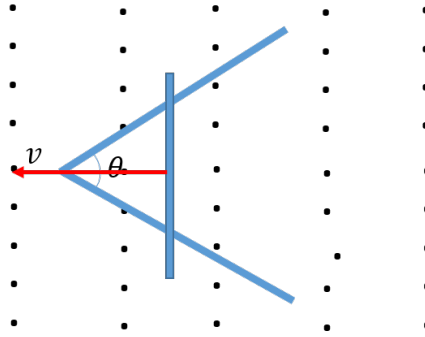


Figura 2: Problema 3

- Si $\theta = 110^\circ$, $B = 352 \text{ mT}$ y $v = 1,21 \text{ m/s}$, y $x_0 = 25 \text{ cm}$. ¿Cuándo será la FEM igual a la mitad de su valor inicial? (10 pts)